

Interrogación 2
MAT1630 - Cálculo III

1. Considere $\mathbf{r}(s)$ como la parametrización de una curva de acuerdo a su longitud de arco. Denotamos como $\mathbf{T}(s)$, $\mathbf{N}(s)$, $\mathbf{B}(s)$ sus vectores tangentes, normal y binormal, respectivamente, y como $\kappa(s)$ y $\tau(s)$ su curvatura y torsión.
 - (a) (20 puntos) Explique por qué si se cumple que si $\tau(s) = 0$ para todo s , entonces el vector binormal es constante.
 - (b) (20 puntos) Muestre que si $\tau = 0$ y $\kappa = 2$ para todo s , entonces el vector $\mathbf{r}(s) + \frac{1}{2}\mathbf{N}(s)$ es constante.
 - (c) (20 puntos) Muestre que si $\mathbf{r}(s) + \frac{1}{2}\mathbf{N}(s) = \mathbf{p}_0$ con $\mathbf{p}_0$ un vector fijo, entonces $\mathbf{r}(s)$ parametriza una circunferencia centrada en $\mathbf{p}_0$. Encuentre el radio de dicha circunferencia.
2. Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 2z \right).$$

- (a) (25 puntos) Considere el conjunto $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 1\}$. Muestre que en este conjunto $\mathbf{F}$ es conservativo. *Indicación: Puede ser útil recordar que $\frac{\partial}{\partial y} \arctan\left(\frac{y}{a}\right) = \frac{a}{y^2 + a^2}$.*
 - (b) (25 puntos) Sea $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ una curva tal que $x(t) \geq 1$ y que tiene como punto inicial $(1, 1, 1)$ y termina en $(2, 2, 2)$. Encuentre
- $$\int_{\mathbf{r}} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + 2z dz.$$
 - (c) (10 puntos) Estudie si $\mathbf{F}$ es conservativo en el conjunto $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \geq 1\}$.
3. (60 puntos) Calcule la coordenada y del centro de masa de un alambre triangular con vértices en $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$ y densidad dada por $\rho(x, y) = xy$.
4. Considere el conjunto $A = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ y denotamos C la frontera de este conjunto, positivamente orientada.

- (a) (30 puntos) Calcule

$$\int_C y^3 dx - x^3 dy.$$

- (b) (30 puntos) Muestre que

$$\int_C y^3 dx - x^3 dy = \int_C (y^3 + e^x \sin x) dx - (x^3 - \tan y) dy.$$

Tiempo: 2 horas.

1. (a) De las ecuaciones de Frenet-Serret tenemos $\frac{d}{ds}\mathbf{B} = -\tau\mathbf{N}$. Por lo tanto, si $\tau = 0$ la ecuación es $\frac{d}{ds}\mathbf{B} = 0$. Integrando en s tenemos $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0$.
- (b) De las ecuaciones de Frenet-Serret tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}\left(\mathbf{r}(s) + \frac{1}{2}\mathbf{N}(s)\right) &= \mathbf{T} + \frac{1}{2}(\tau\mathbf{B} - \kappa\mathbf{T}) \\ &= \mathbf{T} + \frac{1}{2}(0\mathbf{B} - 2\mathbf{T}) = 0\end{aligned}$$

Como en la parte anterior, integrando en s tenemos que $\mathbf{r}(s) + \frac{1}{2}\mathbf{N}(s)$ es constante en s .

- (c) Tenemos que

$$\|\mathbf{r}(s) - \mathbf{p}_0\| = \left\| -\frac{1}{2}\mathbf{N}(s) \right\| = \frac{1}{2}.$$

La última igualdad viene de que el vector normal tiene norma 1. Por lo tanto, $\mathbf{r}(s)$ parametriza una circunferencia centrada en $\mathbf{p}_0$ con radio $\frac{1}{2}$.

2. (a) Buscaremos un potencial. Es decir, una función f tal que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{x}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= 2z\end{aligned}$$

Siguiendo la indicación, de la segunda ecuación tenemos $f = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + g(x, z)$. Derivando respecto a x tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} + \frac{\partial g}{\partial x}.$$

De la primera ecuación concluimos $\frac{\partial g}{\partial x} = 0$, es decir $g(x, z) = h(z)$. De la tercera ecuación tenemos $\frac{\partial f}{\partial z} = h'(z) = 2z$. Integrando tenemos $h(z) = z^2 + K$ con K constante. Un potencial de F es $f = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + z^2$, que está bien definido, es continuo y diferenciable en el conjunto considerado.

- (b) Por el teorema fundamental de la integrales de línea tenemos que

$$\begin{aligned}\int_{\mathbf{r}} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + 2z dz &= f(2, 2, 2) - f(1, 1, 1) \\ &= \arctan(1) + 2^2 - \arctan(1) - 1 = 3\end{aligned}$$

- (c) Consideremos la curva $C(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned}\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy + 2z dz &= \int_0^{2\pi} [(-\sin \theta)(-\sin \theta) + \cos \theta \cos \theta] d\theta \\ &= 2\pi\end{aligned}$$

Si el campo fuera conservativo las integrales sobre curvas cerradas son 0, por lo tanto este campo no es conservativo en el conjunto $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \geq 1\}$.

3. Primero parametrizamos las aristas del triángulo: $L_1(t) = (0, t)$ con $t \in [0, 1]$, $L_2(t) = (t, 1 - t)$ con $t \in [0, 1]$ y $L_3(t) = (t, 0)$ con $t \in [0, 1]$.

La masa esta dada por

$$\begin{aligned} m &= \int_{L_1 \cup L_2 \cup L_3} \rho ds = \int_{L_1} \rho ds + \int_{L_2} \rho ds + \int_{L_3} \rho ds \\ &= \int_0^1 0 \cdot t \|(0, 1)\| dt + \int_{L_2} t(1-t) \|(1, 1)\| dt + \int_0^1 t \cdot 0 \|(1, 0)\| dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^1 (t - t^2) dt \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\sqrt{2}}{6} \end{aligned}$$

La coordenada y de centro de masa esta dada por

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} \int_{L_1 \cup L_2 \cup L_3} y \rho ds &= \frac{6}{\sqrt{2}} \left(\int_{L_1} y \rho ds + \int_{L_2} y \rho ds + \int_{L_3} y \rho ds \right) \\ &= \frac{6}{\sqrt{2}} \sqrt{2} \int_0^1 (1-t)t(1-t) dt \\ &= 6 \left(\frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{4} - 2\frac{t^3}{3} \right) \Big|_{t=0}^1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. (a) Utilizamos el teorema de Green para observar

$$\int_C y^3 dx - x^3 dy = -3 \int \int_A (x^2 + y^2) dx dy = -3 \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{2}} r^2 r dr d\theta = -6\pi \left(\frac{(\sqrt{2})^4}{4} - \frac{1^4}{4} \right) = \frac{18\pi}{2}.$$

- (b) Utilizamos el teorema de Green para observar

$$\begin{aligned} \int_C y^3 dx - x^3 dy &= \int \int_A \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x^3) - \frac{\partial}{\partial y}(y^3) \right) dx dy \\ &= -3 \int \int_A (x^2 + y^2) dx dy \end{aligned}$$

De la misma forma

$$\begin{aligned} \int_C (y^3 + e^x \sin x) dx - (x^3 - \tan y) dy &= \int \int_A \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x^3 + \tan y) - \frac{\partial}{\partial y}(y^3 + e^x \sin x) \right) dx dy \\ &= -3 \int \int_A (x^2 + y^2) dx dy \end{aligned}$$

De esto concluimos el resultado pedido.